Chi tiết đề tài

Thông tin chung của đề tài

Tên đề tài (*):

A Systematic Approach to Decomposing Malware Loaders into Distinct Stages

Sinh viên (*):

Hạ Nhật Duy | TÔ QUANG THỊNH

Trưởng nhóm (*):

Hạ Nhật Duy - 20225544

Các GV Hướng dẫn (*):

Nguyễn Quốc Khánh (khanh.nguyenquoc@hust.e...

GV hướng dẫn chính (*):

Nguyễn Quốc Khánh - khanh.nguyenquoc@hust.edu.vn

GV ngoài trường và đơn vị (Nếu có):

VD: Nguyễn Văn A - Trường X

Lĩnh vực nghiên cứu (*):

Công nghệ thông tin

Đơn vị:

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Mã số đề tài:

S.1.11

Trạng thái: ĐH đã xác nhận

Tóm tắt đề tài (Tối đa 300 từ, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh...) (*)

Shellcode loaders are widely used in modern cyberattacks, yet their internal mechanisms are often studied in isolation without a unified analytical framework. This paper proposes a six-stage pipeline model that decomposes loader behavior into Anti-Analysis, Storage, Allocation, Transformation, Writing, and Execution stages.
Based on this model, we design a stage-wise analysis methodology and implement a dual-purpose platform for both offensive and defensive research. On the offensive side, the platform supports modular construction of loaders by combining techniques at each stage. On the defensive side, it enables stage-level detection analysis and facilitates the development of detection rules such as Sigma and YARA.
We further build an automated testing system that executes generated loaders in a virtualized environment and collects telemetry mapped to individual stages. Experimental results show that the proposed approach can isolate the impact of each stage on detection outcomes and improve the evaluation of detection coverage.

152 từ

Từ khóa (*)

shellcode loader, pipeline model, automated testing system, stage-aware detection